

Cerulean Ledger — Arquitectura de Plataforma

Visión ejecutiva de las capas horizontales, lo que cada una contiene, y las líneas de acción que habilitan.

Fecha: 2026-05-08

Vista por capas

APLICACIONES (verticales)
Credenciales · Voto electrónico · Supply chain · Finanzas
INTERFACES DE ACCESO
API REST · WebSocket · SDKs (JS, Python) · Light Client
LÓGICA DE NEGOCIO
Smart Contracts (Wasm + EVM) · Gobernanza · Tokenomics
PRIVACIDAD Y ACCESO
Canales · Private Data · ACL · MSP · Identidad (DID)
CONSENSO Y ORDENAMIENTO
Raft · BFT (HotStuff) · DAG · DPoS · Ejecución paralela
SEGURIDAD CRIPTOGRÁFICA
ML-DSA-65 · SHA3-256 · ML-KEM-768 · Dual-signing · mTLS
ALMACENAMIENTO
RocksDB · World State · Block Store · Índices secundarios
RED Y COMUNICACIÓN
P2P Gossip · Peer Discovery · Bridge cross-chain · CSIRT

Detalle por capa

1. Seguridad criptográfica (base)

Lo que protege toda la plataforma.

Componente	Qué hace	Estado
ML-DSA-65 (FIPS 204)	Firmas digitales post-cuánticas	Producción
SHA3-256 (FIPS 202)	Hash de bloques y transacciones	Producción
ML-KEM-768 (FIPS 203)	Intercambio de claves post-cuántico	Producción
Ed25519	Firmas clásicas (compatibilidad)	Producción
Dual-signing	Firma simultánea clásica + PQC para migración	Producción
mTLS	Autenticación mutua entre nodos y clientes	Producción
Módulo FIPS 140-3	Aislamiento criptográfico con FSM, KAT self-tests, zeroización	Pre-lab completo

Línea de acción: Cumplimiento normativo (Ley 21.663), protección a largo plazo, diferenciación competitiva.

2. Almacenamiento

Donde viven los datos.

Componente	Qué hace	Estado
RocksDB	Persistencia duradero con column families	Producción
MemoryStore	Backend en memoria para tests y demos	Producción

Componente	Qué hace	Estado
Block Store	Bloques encadenados con hash chain verificable	Producción
World State	Estado actual de contratos y datos	Producción
Índices secundarios	Búsqueda de transacciones por bloque (prefix scan)	Producción
Retention Policy	TTL configurable por canal (bloques, private data, transacciones)	Producción

Línea de acción: Escalabilidad, auditoría histórica, cumplimiento de retención de datos.

3. Consenso y ordenamiento

Cómo se acuerda la verdad.

Componente	Qué hace	Estado
Raft	Tolerancia a fallas por caída (crash-fault)	Producción
BFT (HotStuff)	Tolerancia a nodos maliciosos (byzantine-fault)	Producción
DAG	Múltiples propuestas simultáneas, alta concurrencia	Producción
DPoS	Selección de validadores por stake	Producción
Ejecución paralela	Wave scheduler con detección de conflictos RAW/WAW/WAR	Producción
MVCC	Validación de lecturas/ escrituras por wave al commit	Producción
Equivocation detector		Producción

Componente	Qué hace	Estado
	Detección de propuestas conflictivas del mismo validador	
Slashing	Penalización económica a validadores maliciosos	Producción

Línea de acción: Rendimiento (~18,700 TX/s motor, ~42 TPS E2E), seguridad bizantina, flexibilidad operativa.

4. Privacidad y acceso

Quién ve qué.

Componente	Qué hace	Estado
Canales	Ledger aislado por organización o consorcio	Producción
Private data collections	Datos compartidos solo entre partes autorizadas, con TTL	Producción
ACL (deny-by-default)	Control de acceso por recurso, denegación por defecto	Producción
MSP (roles)	Admin, Peer, Client — extraídos de certificado X.509	Producción
DID (identidad)	Identificadores descentralizados <code>did:cerulean:</code>	Producción
Credenciales verificables	Emisión y verificación criptográfica de certificados	Producción
PIN	Generación CSPRNG + verificación Argon2id para autenticación simple	Producción

Línea de acción: Compliance de privacidad, aislamiento multi-tenant, identidad soberana.

5. Lógica de negocio

Reglas que se ejecutan automáticamente.

Componente	Qué hace	Estado
Chaincode (Wasm)	Contratos en Wasmtime con fuel metering y memory limits	Producción
EVM (revm)	Contratos Solidity compatibles con ecosistema Ethereum	Producción
Chaincode lifecycle	Install → Approve → Commit (multi-org)	Producción
Chaincode upgrade	Propuesta de actualización con aprobación multi-organización	Producción
Gobernanza	Propuestas, votación stake-weighted, timelock, ejecución	Producción
Tokenomics (NOTA)	Supply cap 100M, halving, EIP-1559 base fee, storage deposits	Producción
Bridge cross-chain	Escrow, Merkle proofs, relay con retry	Producción

Línea de acción: Automatización de procesos, interoperabilidad, economía programable.

6. Interfaces de acceso

Cómo se consume la plataforma.

Componente	Qué hace	Estado
API REST (Actix-Web)		Producción

Componente	Qué hace	Estado
	60+ endpoints, envelope Api Response, rate limiting	
WebSocket	Eventos en tiempo real (bloques, transacciones, chaincode)	Producción
CSIRT webhook	Forwarding de eventos de seguridad a SIEM/CSIRT externo	Producción
SDK JavaScript	Cliente TypeScript con tipos, tests, ejemplos	v1.0
SDK Python	Cliente Python con tipos, excepciones, tests	v1.0
Light client	Verificación de estado via Merkle proofs sin full node	Producción
Block Explorer	UI React + Vite (Cerulean Ledger)	Producción
Voto electrónico	UI React + Vite (Cerulean Voto)	Producción
CLI operador	bcctl con 14 comandos	Producción

Línea de acción: Integración con sistemas existentes, demos, adopción por desarrolladores.

7. Red y comunicación

Cómo se conectan los nodos.

Componente	Qué hace	Estado
P2P Gossip	Heartbeat alive + pull-sync + anchor peers	Producción
Peer discovery	Registro y descubrimiento de nodos	Producción
State sync		Producción

Componente	Qué hace	Estado
	Sincronización pull-based para nodos nuevos	
Block replication	Broadcast de bloques ordenados a todos los peers	Producción
Bridge relayer	Job queue con batch processing y retry para cross-chain	Producción
Certificate pinning	SHA-256 fingerprint allowlist por canal	Producción

Línea de acción: Redes multi-nodo, resiliencia, interoperabilidad cross-chain.

8. Operación y observabilidad

Cómo se administra.

Componente	Qué hace	Estado
Docker Compose	Despliegue de red completa (6 nodos + monitoring)	Producción
Sandbox	Single-node demo con Cloudflare Tunnel	Producción
Prometheus + Grafana	Métricas y dashboards	Producción
Health endpoint	/api/v1/health con status de todos los subsistemas	Producción
Graceful shutdown	SIGTERM/SIGINT con drain de conexiones	Producción
Genesis config	Presets testnet/devnet/mainnet con validación	Producción
Faucet	Token drip rate-limited para testnets	Producción

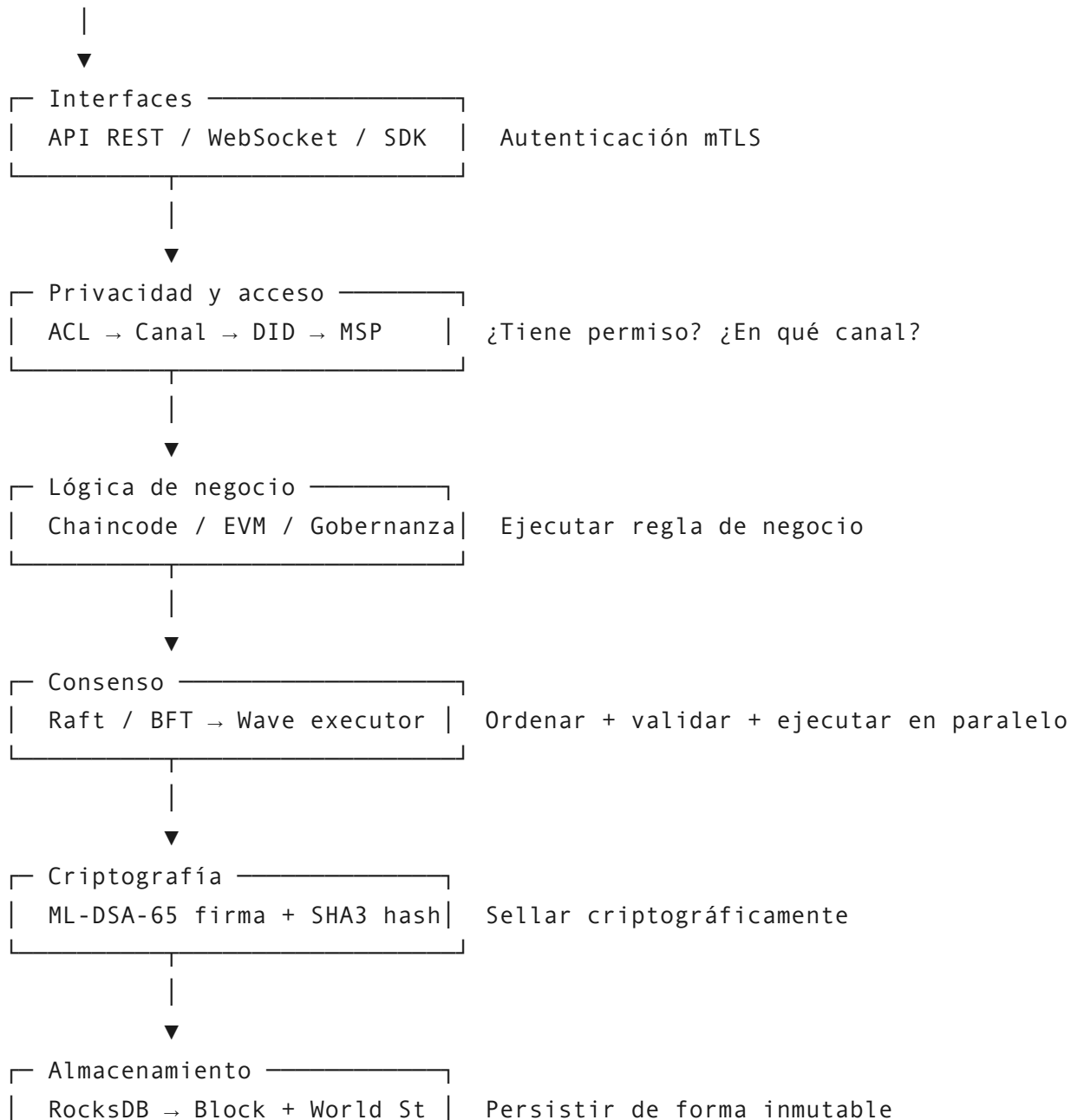
Componente	Qué hace	Estado
Stress test	Ramp-up automatizado con reporte de TPS y latencia	Producción

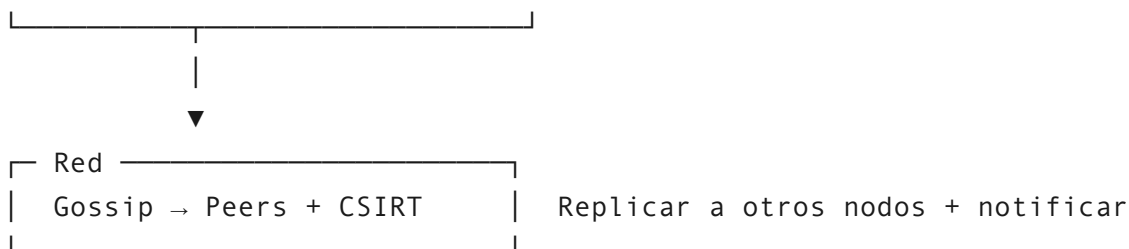
Línea de acción: Despliegue rápido, monitoreo, testing automatizado.

Flujo entre capas

Cómo se conectan las capas cuando un usuario realiza una operación:

Usuario (navegador / SDK / API)





Cada capa agrega una garantía. Al final del flujo, el registro está autenticado, autorizado, ejecutado, consensuado, firmado, persistido y replicado.

Líneas de acción

Cada línea conecta capacidades existentes con un objetivo de negocio y un siguiente paso concreto.

1. Compliance regulatorio

Qué usa: Criptografía + Privacidad + Observabilidad + CSIRT webhook **Qué habilita:** Cumplimiento de Ley 21.663 y normativas sectoriales **Beneficiario:** Gobierno, banca, servicios esenciales **Estado:** Mapeo completo documentado, CSIRT implementado **Siguiente paso:** Piloto con institución regulada

2. Protección a largo plazo

Qué usa: ML-Dsa-65, SHA3-256, ML-KEM-768, dual-signing **Qué habilita:** Registros válidos por décadas, incluso ante computación cuántica **Beneficiario:** Universidades (títulos), registros civiles, contratos a largo plazo **Estado:** Producción completa, pre-lab FIPS hecho **Siguiente paso:** Certificación FIPS 140-3 formal (12-24 meses)

3. Automatización de procesos

Qué usa: Chaincode Wasm + EVM + gobernanza on-chain + tokenomics **Qué habilita:** Reglas de negocio que se ejecutan sin intervención manual **Beneficiario:** Fintech, supply chain, consorcios **Estado:** Dos runtimes en producción + lifecycle completo **Siguiente paso:** Desarrollar chaincode específico para primer piloto

4. Privacidad multi-organización

Qué usa: Canales + private data + ACL deny-by-default + MSP roles **Qué habilita:** Múltiples organizaciones comparten infraestructura sin ver datos ajenos **Beneficiario:** Consorcios, banca, gobierno inter-institucional **Estado:** Producción completa con retention policy configurable **Siguiente paso:** Demo con 2+ organizaciones en sandbox

5. Rendimiento bajo carga

Qué usa: Wave-parallel execution + MVCC + RocksDB + rate limiting **Qué habilita:** Operaciones masivas (graduaciones, elecciones, conciliaciones) **Beneficiario:** Instituciones con volúmenes altos **Estado:** ~18,700 TX/s motor, ~42 TPS E2E, p50 14ms, stress test publicado **Siguiente paso:** Benchmark en hardware dedicado sin Docker Desktop

6. Integración con sistemas existentes

Qué usa: API REST (60+ endpoints) + SDKs (JS, Python) + EVM + WebSocket **Qué habilita:** Conectar con ERP, SIEM, bases de datos, wallets Ethereum **Beneficiario:** Equipos de TI que integran con infraestructura existente **Estado:** SDKs v1.0, OpenAPI spec, EVM compatible con ecosistema Ethereum **Siguiente paso:** Documentar guía de integración para primer cliente

7. Verificabilidad independiente

Qué usa: Light client + Merkle proofs + tally público **Qué habilita:** Un tercero verifica sin acceder al sistema — solo con matemáticas **Beneficiario:** Auditores, reguladores, ciudadanos (en caso de voto) **Estado:** Light client en producción, tally público sin votos individuales **Siguiente paso:** App móvil de verificación (consumir light client)

8. Soberanía operacional

Qué usa: Self-hosted + Docker + Cloudflare Tunnel + sin token público **Qué habilita:** Operar sin depender de AWS, GCP, Ethereum, ni terceros **Beneficiario:** Gobierno, defensa, instituciones que exigen control total **Estado:** Sandbox funcional, Docker compose para producción **Siguiente paso:** Guía de despliegue on-premise para primer cliente

Conteo de componentes

Capa	Componentes	Estado producción
Seguridad criptográfica	7	6 producción + 1 pre-lab
Almacenamiento	6	6 producción
Consenso y ordenamiento	8	8 producción
Privacidad y acceso	7	7 producción
Lógica de negocio	7	7 producción

Capa	Componentes	Estado producción
Interfaces de acceso	9	9 producción
Red y comunicación	6	6 producción
Operación y observabilidad	8	8 producción
Total	58	57 producción, 1 pre-lab

Tests

1,445 tests automatizados. 0 failures. Cobertura de todos los subsistemas.